Модуль 1 Раздел 1

Задание:

0. Отчет – команды и результаты в файле pdf.
1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).
2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.
3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».
4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.
5. Подсоединитесь к сессии top.
6. Создайте еще одно окно в сессии top.
7. В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat
8. Получите список окон.
9. Переименуйте второе окно как «vmstat».
10. Перейдите в окно, в котором работает top.
11. Отсоединитесь от сессии top.
12. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt
13. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.
14. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D
15. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen
16. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл
17. "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"
18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

Ход работы:

1) Подключитесь к серверу для выполнения практических работ

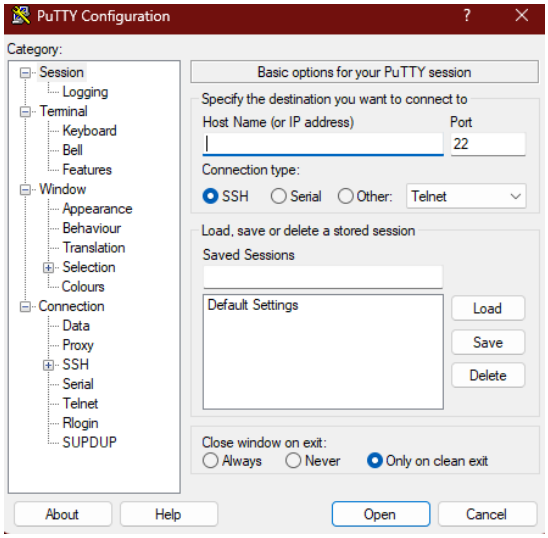


Рисунок 1 - Вход в putty

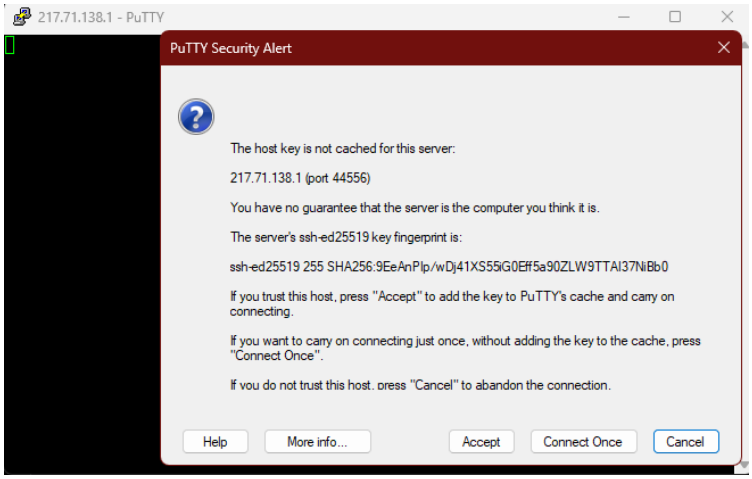


Рисунок 2 - подключение к серверу

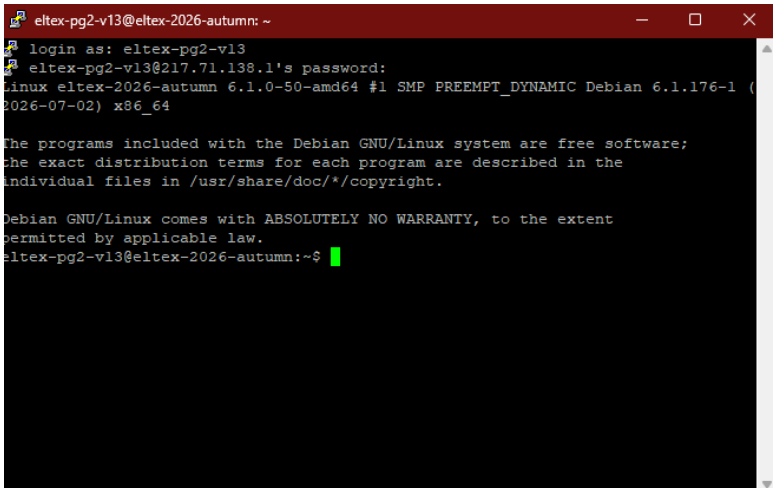


Рисунок 3 - Вход на сервер

2) Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

```
eltex-pg2-vl3@eltex-2026-autumn:~$ screen

GNU Screen version 4.09.00 (GNU) 30-Jan-22

Copyright (c) 2018-2020 Alexander Naumov, Amadeusz Slawinski
Copyright (c) 2015-2017 Juergen Weigert, Alexander Naumov, Amadeusz Slawinski
Copyright (c) 2010-2014 Juergen Weigert, Sadrul Habib Chowdhury
Copyright (c) 2008-2009 Juergen Weigert, Michael Schroeder, Micah Cowan, Sadrul Habib Chowdhury
Copyright (c) 1993-2007 Juergen Weigert, Michael Schroeder
Copyright (c) 1987 Oliver Laumann

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more
details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program (see the file COPYING);
if not, see https://www.gnu.org/licenses/, or contact Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA  02111-1301  USA.

Send bugreports, fixes, enhancements, t-shirts, money, beer & pizza to screen-devel@gnu.org


Capabilities:
+copy +remote-detach +power-detach +multi-attach +multi-user +font +color-256 +utf8 +rxvt +builtin-telnet
```

Рисунок 4 - Выполнение команды screen

```
eltex-pg2-vl3@eltex-2026-autumn:~$ w
 19:50:36 up  5:15, 46 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
tech     tty1     -                15:42    3:46m  0.14s   ?    -bash
tech     pts/0    37.193.179.176   16:06    3:32m  0.08s  0.02s sshd: tech [priv]
eltex-pg pts/2    188.162.12.228   18:22    1:25m  0.13s   ?    -bash
eltex-pg pts/5    176.59.135.16    17:50    1:59m  0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/8    176.59.142.165   18:42   51:40   0.01s   ?    screen -r top
eltex-pg pts/11   91.79.235.158    17:52    1:56m  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/14   188.162.12.228   17:53    1:57m  0.00s   ?    -bash
tech     pts/16   217.71.139.234   19:24    8:36   0.03s  0.02s sshd: tech [priv]
eltex-pg pts/17   217.71.139.234   19:32    4.00s  0.02s  0.02s -bash
eltex-pg pts/22   :pts/91:S.1      19:48    4.00s  0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/23   :pts/8:S.0       18:46   52:18   0.96s  0.96s watch /usr/bin/vmstat
eltex-pg pts/24   37.192.6.181     19:47    2:47   0.04s  0.04s watch /usr/bin/vmstat
eltex-pg pts/25   217.71.131.234   19:35    1:48   0.02s  0.02s -bash
eltex-pg pts/27   31.76.3.126      19:35   28.00s  0.01s   ?    screen -r
eltex-pg pts/28   176.59.135.16    18:19    1:25m  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/30   :pts/82:S.1      18:30    1:19m  0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/35   :pts/29:S.0      18:07    1:36m 10.12s  1.94s SCREEN -S top -d -m top
eltex-pg pts/38   :pts/20:S.0      18:09    1:38m  7.66s  0.48s SCREEN -S top -d -m top
eltex-pg pts/46   217.71.131.234   18:44   33:40   0.02s   ?    man screen
eltex-pg pts/49   217.71.131.234   18:09    1:38m  0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/59   217.71.139.234   19:38    4.00s  0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/60   195.62.7.253     19:42    2:52   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/62   31.57.107.190    19:42    4.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/66   :pts/8:S.1       18:46   57:54   0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/63   185.221.22.106   19:43   35.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/68   176.59.135.16    18:31   39:55   0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/72   :pts/27:S.0      19:50    6:49   0.00s   ?    SCREEN
eltex-pg pts/73   :pts/62:S.0      19:44    6:01   0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/78   :pts/62:S.2      19:44    4.00s  0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/82   176.59.148.189   18:22    1:19m  0.01s  0.01s screen -r top
eltex-pg pts/85   217.71.131.234   19:45    2.00s  0.00s   ?    screen
eltex-pg pts/86   :pts/110:S.0     19:49    5:22   0.46s  0.01s SCREEN -S top -d -m top
eltex-pg pts/74   :pts/62:S.1      19:44    5:55   0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/91   91.78.225.93     19:45    4.00s  0.00s   ?    screen
eltex-pg pts/90   :pts/82:S.0      18:30    1:23m  0.00s   ?    SCREEN -S top -d -m
eltex-pg pts/69   :pts/57:S.0      18:33    1:32m  6.77s  0.28s SCREEN -S top -dm top
eltex-pg pts/92   :pts/91:S.2      19:50    4.00s  0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/95   5.141.195.235    19:46    1:30   0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/98   217.71.131.234   19:46   24.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/100  176.59.142.165   18:55   52:28   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/101  :pts/85:S.0      19:46    2.00s  0.21s  0.21s w
eltex-pg pts/103  91.79.233.187    19:49    4.00s  0.05s  0.04s pager
eltex-pg pts/105  :pts/91:S.0      19:47    2:03   0.00s   ?    SCREEN
eltex-pg pts/106  217.71.131.234   19:48    4.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/107  217.71.131.234   19:48    2:11   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/110  217.71.139.234   19:49   44.00s  0.01s   ?    screen -r top
eltex-pg2-vl3@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 5 - Выполнение команды w

```
eltex-pg2-vl3@eltex-2026-autumn:~$ screen
[detached from 105465.pts-85.eltex-2026-autumn]
eltex-pg2-vl3@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 6 - Отсоединение от сессии

3) Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-autumn:~$ screen -S top -d -m top
eltex-pg2-v13@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        113383.top      (10/07/2026 07:54:49 PM)        (Detached)
        105465.pts-85.eltex-2026-autumn (10/07/2026 07:46:56 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v13.
eltex-pg2-v13@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 7 - Запуск отсоединенной сессии

```
top - 19:56:29 up  5:21, 52 users,  load average: 0.04, 0.07, 0.03
Tasks: 460 total,   1 running, 455 sleeping,   4 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.7 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  7.3 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1961.9 free,    909.7 used,   1295.5 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3004.9 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  31531 eltex-p+  20   0   11760   5728   3476 S   0.7   0.1   0:08.22 top
  43729 eltex-p+  20   0   11640   5564   3420 S   0.7   0.1   0:06.40 top
  30845 eltex-p+  20   0   11652   5464   3312 S   0.3   0.1   0:08.66 top
  31292 eltex-p+  20   0   11772   5472   3276 S   0.3   0.1   0:10.67 top
  34817 eltex-p+  20   0   11640   5052   3152 S   0.3   0.1   0:07.32 top
  78004 eltex-p+  20   0   11640   5468   3320 S   0.3   0.1   0:03.15 top
      1 root      20   0  168820  13368   9248 S   0.0   0.3   0:01.51 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.24 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.39 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.16 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.39 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.27 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.39 migration/3
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/3
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     41 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
     44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.42 kcompactd0
     45 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     47 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.16 khugepaged
     48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
     49 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
     50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
     51 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 tpm_dev_wq
     52 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 edac-poller
     53 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 devfreq_wq
     55 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker/2:1H-kblockd
     56 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kswapd0
     62 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kthrotld
     64 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 acpi_thermal_pm
     66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mld
     67 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.06 kworker/0:1H-kblockd
     68 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ipv6_addrconf
     73 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kstrp
```

Рисунок 8 - Подключение к top

7) В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat

```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                                 eltex-2026-autumn: Wed Oct  7 20:01:32 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 1981400 141956 1185204    0    0     4    26   55   57  0  0 99  1  0
```

Рисунок 9 - Выполнение команды watch /usr/bin/vmstat

8) Получите список окон.

```
Num Name

  0 top
  1 bash
```

Рисунок 10 - получения списка окон

9) Переименуйте второе окно как «vmstat».

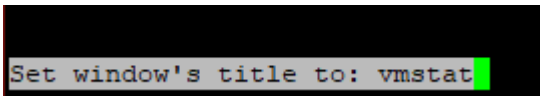


Рисунок 11 - Переименования bash в vmstat

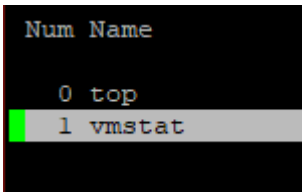


Рисунок 12 - переименованное окно

10) Перейдите в окно, в котором работает top.

11) Отсоединитесь от сессии top.

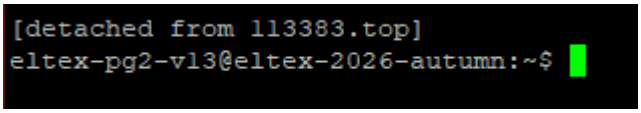


Рисунок 13 - отсоединение от top

12) Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

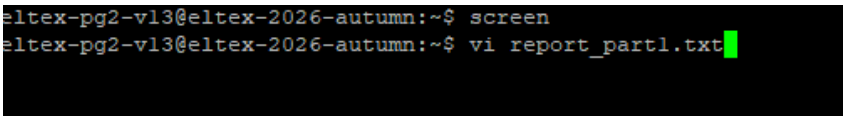


Рисунок 14 - запуск новой сессии и выполнение команды vi report_part1.txt

13) Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

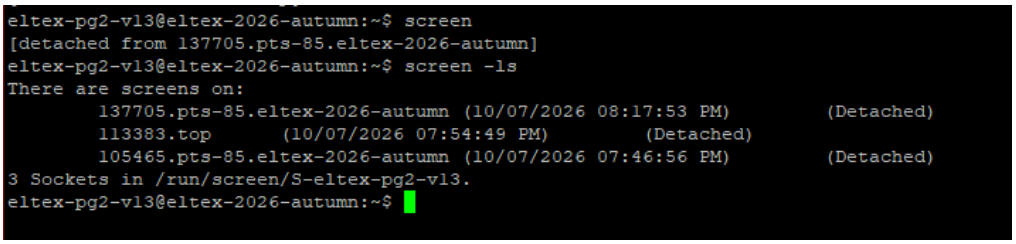


Рисунок 15 - получение списка сессий

14) Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

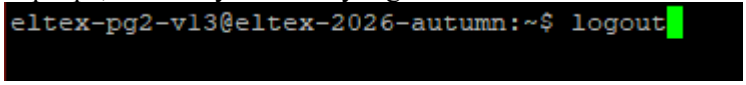


Рисунок 16 - отключение от сервера

15) Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

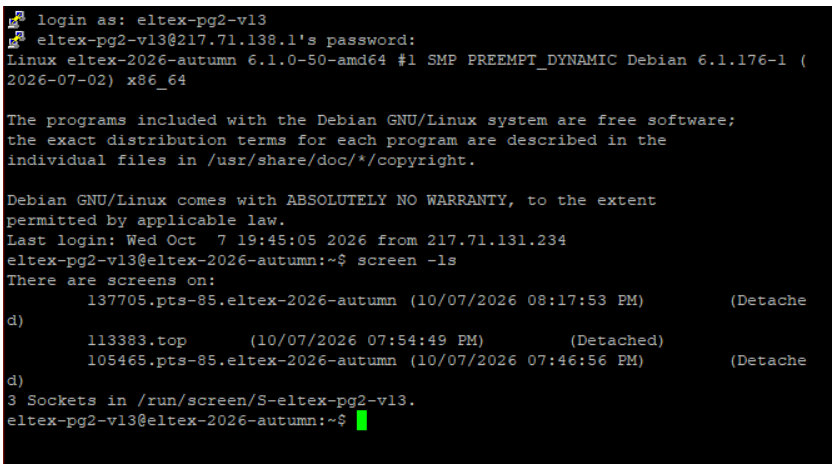


Рисунок 17 - подключение к серверу и получение сессий

16) Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

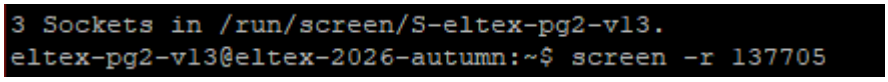


Рисунок 18 - подключение к сессии

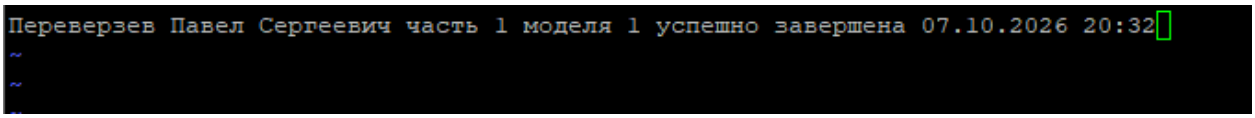


Рисунок 19 - Запись файл

17) Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

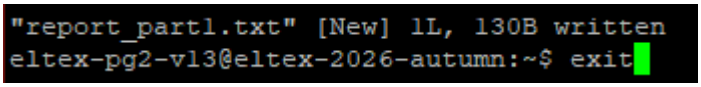


Рисунок 20 - выход из текущий сессии

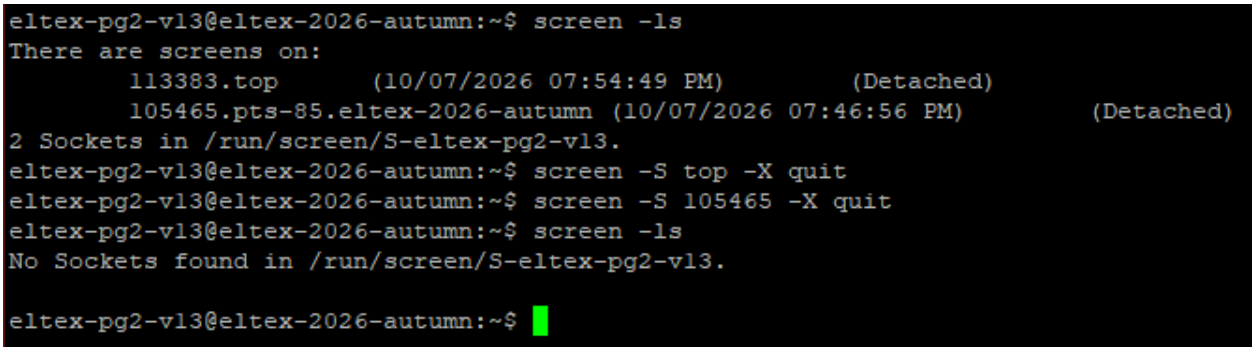


Рисунок 21 - Отключение от всех сессий